

Le jeu du démineur

TME 5

Objectifs

- ★ Boucle
- ★ Liste, Dictionnaire
- ★ Compréhension de listes et de dictionnaires
- ★ Type énuméré

Rendu

- ⇒ Les réponses seront écrites dans un fichier `nom_n°etu_tp5` où `nom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
- ⇒ Si vous avez plusieurs fichiers :
 - Créer un répertoire rendu `TP5_votrenom_n°etu` où `votrenom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
 - Copier l'ensemble des fichiers à rendre dans ce répertoire.
 - Archivez le répertoire à l'aide de la commande suivante

```
tar czvf tp5_votrenom_n°etu.tgz TP5_votrenom_n°etu
```
- ⇒ Charger votre fichier sur Moodle dans la devoir TP5

Le démineur

Nous allons réaliser le jeu du démineur. Ce jeu est un jeu à un seul joueur qui se retrouve dans les jeux de bases des machines au côté du solitaire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, essayer d'y jouer si il est installé sur votre machine ou trouver le en ligne pour vous familiarisez avec le *gameplay*.

Le jeu est composé des éléments suivants :

- Un plateau : dans notre cas nous considérons uniquement les plateaux carrés.
- Chaque case du plateau contient soit
 - une mine ou
 - le nombre de mines qu'il y a autour de cette case
- Chaque case peut être soit :
 - couverte,
 - découverte,
 - marquée (le drapeau) : le joueur suppose qu'il y a une mine à cet endroit.

Le joueur peut à chaque tour :

- Découvrir une nouvelle case.
- Découvrir tous le voisins d'une case si le nombre de mines autour est égale au nombre de drapeau autour.
- Marquer une case.

Dans cette première implémentation nous ne prendrons pas en compte le cas où l'on découvre récursivement les voisins si la case découverte n'est voisine d'aucune mine.

Le jeu s'arrête si le joueur découvre une mine, il a alors perdu (!), ou si les cases restantes couvertes sont celle qui contiennent uniquement des mines.

Pour réaliser le jeu, nous allons avoir 2 tableaux :

1. Le plateau qui contient les mines et le nombre de mines voisines pour les autre cases (sans mine).
2. Le plateau qui contient le statut de la case (Couverte, Découverte, Marquée).

Exercice 1 Le plateau de mines

Question 1

Écrire une fonction `init_plateau` qui prend une taille et une valeur et retourne un tableau carré dont toutes les cases sont initialisées avec la valeur passée en paramètre.

Question 2

Pour se faciliter la tâche une mine sera représenté par le chiffre 9.

Écrire une fonction `init_mine` qui prend en paramètre un tableau et le nombre de mines à placer et retourne l'ensemble des coordonnées des mines.

Attention vous ne pouvez pas placer une mine sur une case qui en contient déjà une !

Question 3

Écrire une fonction `liste_voisins` qui prend les coordonnées d'une case et la taille du tableau et retourne la liste des coordonnées des cases voisines.

Question 4

Écrire une fonction `init_compte` qui prend en paramètre un tableau et un ensemble de coordonnée et qui pour toutes les cases voisines aux mines compte le nombre de mines adjacentes. Utiliser la fonction `liste_voisins`.

Question 5

Écrire la fonction `init_plateau_mine` qui prend en paramètre une taille et un nombre de mines et initialise le plateau des mines avec le nombre de mines adjacentes dans les cases sans mines.

Question 6

Écrire une fonction d'affichage pour vérifier vos fonctions. Tester vos fonctions avec des mines au milieu et sur les bords.

Exercice 2 Le tableau de statut

Chaque case du plateau correspond une case dans le tableau de statut, pour savoir si elle est découverte, couverte ou marquée. Ce tableau, va nous servir à l'affichage pour savoir quelles sont les cases à montrer ou pas.

Question 1

Pour représenter les 3 états nous allons utiliser un type énuméré.

```
from enum import Enum
class Status(Enum):
    COVERED = 1
    UNCOVERED = 2
    MARK = 3
```

Chaque case du tableau statut ne pourra prendre qu'une seule de ces 3 valeurs. Le type enum s'utilise comme ceci :

```
>>> case = Status.COVERED
>>> case
<Status.COVERED: 1>
>>> case == Status.UNCOVERED
False
```

Question 2

Écrire une fonction d'affichage, qui affiche le plateau de jeu selon le statut de chaque case.

Question 3

Comment initialiser le tableau de statut pour voir tout le plateau ?

Exercice 3 Les coups

Nous allons maintenant implémenter les différentes possibilités du joueur.

Question 1

Écrire une fonction qui prend en paramètre les coordonnées d'une case, le plateau de jeu et le plateau de statut, découvre la case et retourne vrai si la case découverte n'est pas une mine.

Question 2

Écrire une fonction qui prend en paramètre les coordonnées d'une case, le plateau de jeu et le plateau de statut, marque la case si celle-ci est couverte et non-marqué ou enlève la marque si celle-ci était déjà marquée.

Question 3

Écrire une fonction qui prend en paramètre les coordonnées d'une case, le plateau de jeu et le plateau de statut. Elle découvre toutes les cases voisines si le nombre de cases marquées est égale au nombre de mines voisines. La fonction retourne vrai si il n'y aucune mine sur les cases découvertes.

Exercice 4 Tout mettre ensemble

Écrire la boucle principal du jeu qui permet de jouer !!

- Définissez l'interaction avec le joueur. Comment entre-t'on les coordonnées et l'action à faire.
- Associez chaque commande du joueur par une action dans le jeu.
- Toujours vérifiez si le joueur a perdu ou si il peut continuer.